Avditorne vaje | VAJA 3

Transformator ima naslednje podatke podatke: $S_n = 50$ kVA; $p = N_1/N_2 = 6$; $U_{1n} = 2400$ V; $f_n = 42$ Hz; $P_0 = 300$ W; $R_1 = 0{,}76\ \Omega$; $R_2 = 0{,}006\ \Omega$.

a) Določite razmerje izgub P_{Cun}/P_{Fen} pri nazivnem obratovalnem stanju.

b) Določite razmerje izgub P_{Cu}/P_{Fe} pri spremenjenih napajalnih razmerah - nespremenjeni efektivni vrednosti napetosti $U_1' = U_{1n}$, vendar povišani frekvenci $f' = 50$ Hz.

Rešitev

$p = N_1/N_2 = U_1/U_2$	…	prestavno razmerje transformatorja,
P_0	…	izgube v prostem teku transformatorja (ni bremena na sekundarnih sponkah),
R_1, R_2	…	ohmski upornosti primarnega in sekundarnega navitja – podane vrednosti veljajo za toplo stanje navitij pri 75°C.

Tok prostega teka je mnogo manjši od nazivnega toka transformatorja $I_0 << I_n$, zato lahko izgube v prostem teku merjene pri nazivni napetosti in frekvenci aproksimiramo z izgubami v feromagnetnem (železnem) jedru transformatorja ($P_0 \approx P_{Fe}$).

a) Izgube v obeh navitjih (bakru) pri nazivni obremenitvi, ko teče nazivni tok:

$$P_{Cun} = P_{Cu1n} + P_{Cu2n} = I_{1n}^2 \cdot R_1 + I_{2n}^2 \cdot R_2 = 20{,}83^2 \cdot 0{,}76 + 125{,}00^2 \cdot 0{,}006 = 423{,}50 \text{ W}$$

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{50 \cdot 10^3}{2400} = 20{,}83 \text{ A}$$

$$I_{2n} = I_{1n} \cdot p = 20{,}83 \cdot 6 = 125{,}00 \text{ A}$$

$$\frac{P_{Cun}}{P_{Fen}} = \frac{423{,}50}{300} = \mathbf{1{,}41}$$ razmerje izgub pri nazivnem obratovalnem stanju

b) Izgube v železu se delijo na histerezne in vrtinčne izgube (Opomba: več v učbeniku D. Miljavec, Električni stroji)

$$P_h = k_h \cdot \frac{f}{50} \cdot B^x \cdot m_{Fe}, \quad x = (1{,}5 \div 3)$$ histerezne izgube

$$P_v = k_v \cdot \left(\frac{f}{50}\right)^2 \cdot B^2 \cdot m_{Fe}$$ vrtinčne izgube

k_h, k_v, k_{Fe} so specifične histerezne, vrtinčne oziroma kombinirane izgube merjene na vzorcu 1 kg feromagnetnega materiala pri frekvenci 50 Hz in gostoti magnetnega pretoka 1 T. Podatek je podan s strani proizvajalca magnetne pločevine (primer v Dodatku na koncu vaje). Zapis obeh enačb v polni obliki ima naslednjo obliko, ki pa se zaradi normiranj z vrednostjo 1 poenostavi v zgoraj navedene:

$$P_h = k_h \cdot \frac{f}{50} \cdot \frac{B^x}{1} \cdot \frac{m_{Fe}}{1}, \quad P_v = k_v \cdot \left(\frac{f}{50}\right)^2 \cdot \frac{B^2}{1} \cdot \frac{m_{Fe}}{1}$$

Opomba: pri zmogljivejših materialih se v zadnjem obdobju podajajo k_h, k_v in k_{Fe} merjene pri $B = 1{,}5$ T, kar je treba ustrezno upoštevati v uporabljeni enačbi!

$$P_{Fe} = k_{Fe} \cdot \frac{f}{50} \cdot B^2 \cdot m_{Fe}$$ poenostavljen izraz za skupne izgube v feromagnetnem jedru

Iz poznanega obratovalnega stanja iščemo novo obratovalno stanje s spremenjenimi magnetnimi razmerami zaradi drugačnih napajalnih parametrov:

$$E = 4{,}44 \cdot f \cdot B \cdot N \cdot S_{Fe}$$

$$E' = 4{,}44 \cdot f' \cdot B' \cdot N \cdot S_{Fe}$$ konstrukcijski parametri ostanejo konstantni

Ker iz podatkov izhaja $U_1' = U_{1n}$, sledi tudi $E' = E$ in po deljenju enačb za inducirano napetost v nazivnem in spremenjenem obratovalnem stanju dobimo:

$$\frac{f' \cdot B'}{f \cdot B} = 1 \quad \rightarrow \quad B' = B \cdot \frac{f}{f'}$$

Pri zvišanju frekvence napajalne napetosti se gostota magnetnega pretoka v jedru zmanjša. V praksi to izkoristimo predvsem pri napajanju porabnikov, kjer nismo vezani na omrežno napetost – pri višjih frekvencah napajalne napetosti dimenzije železnih jeder zmanjšamo, ne da bi pri tem prešli v nasičenje. S tem postanejo električni stroji manjši in lažji.

Opomba: npr. v letalski tehniki je standardna frekvenca 400 Hz, v sodobnih inverterskih varilnih aparatih pretvornik močnostne elektronike zviša omrežno frekvenco 50 Hz na izhodno 1000 Hz.

Tako kot pri relaciji za inducirano napetost E tudi pri izgubah v železu P_{Fe} novo obratovalno stanje primerjamo z znanim (enačbi delimo) in s tem eliminiramo koeficiente, ki ostanejo enaki ob spremenjenih napajalnih razmerah (konstrukcijski in snovni parametri – masa in presek jedra, specifične izgube, število ovojev, ….).

$$\left.\begin{aligned} P_{Fe} &= k_{Fe} \cdot \frac{f}{50} \cdot B^2 \cdot m_{Fe} \\ P'_{Fe} &= k_{Fe} \cdot \frac{f'}{50} \cdot B'^2 \cdot m_{Fe} \end{aligned}\right\} :$$

$$\frac{P'_{Fe}}{P_{Fe}} = \frac{f'}{f} \cdot \frac{B'^2}{B^2} = \frac{f}{f'} = \frac{42}{50} = 0{,}84$$

$$P'_{Fe} = 300 \cdot 0{,}84 = 252{,}00 \text{ W}$$

V konkretnem primeru se je spremenila le frekvenca, ne pa tudi efektivna vrednost napetosti, zato se primarni in sekundarni tok ne spremenita in izgube v navitju ostanejo enake P_{Cun}.

$$\frac{P_{Cun}}{P'_{Fe}} = \frac{423{,}50}{252} = \mathbf{1{,}68}$$

Opomba: običajno razmerje izgub pri transformatorjih je $P_{Cun}/P_{Fen} \approx 3$

Opomba: pozornost pri sklepanju in pravilni nastavitvi rešitve zaradi neproporcionalnih relacij $E \propto f, B$ $P_{Fe} \propto f, B^2$

Opomba: če želimo ohraniti optimalne razmere magnetenja železnega jedra (delovna točka v kolenu magnetilnice), moramo skladno s spreminjanjem frekvence f spreminjati tudi efektivno vrednost napajalne napetosti U. Princip $B = U/f =$ konst. uporabljajo napajalni pretvorniki električnih pogonov pri regulaciji vrtilne hitrosti asinhronskih in sinhronskih motorjev.

Dodatek: Izsek iz kataloga proizvajalca feromagnetne pločevine - primer podanih specifičnih izgub izmerjenih pri 1,5 T in 1,0 T.

COLD ROLLED FULLY-PROCESSED ELECTRICAL STEELS

Cold rolled fully-processed electrical steels may be delivered without insulation or insulated on both sides with insulation in order to achieve desired properties for various fields of application (higher surface insulation resistance, improvement of punchability and corrosion resistance, annealing).

FULLY-PROCESSED ELECTRICAL STEELS – DINAMO (GUARANTEED VALUES)

SU grade	Grade EN 10106	Nominal thickness (mm)	Specific total loss 1), 4) (max.)		Magnetic polarisation (min.) for field strength 2),4 ()A/m)			Stacking factor (min.)	Density (assumed) (kg/dm3)
			at 1.5T (W/kg)	at 1.0T3) (W/kg)	2500 (T)	5000 (T)	10000 (T)		
SIWATT M270-35A	M270-35A		2,7	1,10	1,49	1,60	1,70		7,65
SIWATT M300-35A	M300-35A	0,35	3,0	1,20	1,49	1,60	1,70	0,95	7,65
SIWATT M330-35A	M330-35A		3,3	1,30	1,49	1,60	1,70		7,65
SIWATT M310-50A	M310-50A		3,1	1,25	1,49	1,60	1,70		7,65
SIWATT M330-50A	M330-50A		3,3	1,35	1,49	1,60	1,70		7,65
SIWATT M350-50A	M350-50A		3,5	1,50	1,50	1,60	1,70		7,65
SIWATT M400-50A	M400-50A		4,0	1,70	1,53	1,63	1,73		7,70
SIWATT M470-50A	M470-50A	0,50	4,7	2,00	1,54	1,64	1,74	0,97	7,70
SIWATT M530-50A	M530-50A		5,3	2,30	1,56	1,65	1,75		7,70
SIWATT M600-50A	M600-50A		6,0	2,60	1,57	1,66	1,76		7,75
SIWATT M700-50A	M700-50A		7,0	3,00	1,60	1,69	1,77		7,80
SIWATT M800-50A	M800-50A		8,0	3,60	1,60	1,70	1,78		7,80
SIWATT M350-65A	M350-65A		3,5	1.50	1,49	1,60	1,70		7,60
SIWATT M400-65A	M400-65A		4,0	1,70	1,52	1,62	1,72		7,65
SIWATT M470-65A	M470-65A		4,7	2,00	1,53	1,63	1,73		7,65
SIWATT M530-65A	M530-65A	0,65	5,3	2,30	1,54	1,64	1,74	0,97	7,70
SIWATT M600-65A	M600-65A		6,0	2,60	1,56	1,66	1,76		7,75
SIWATT M700-65A	M700-65A		7,0	3,00	1,57	1,67	1,76		7,75
SIWATT M800-65A	M800-65A		8,0	3,60	1,60	1,70	1,78		7,80

1) In accordance with IEC 60404-8-4 and EN 10106, the values are specified and guaranteed for magnetic polarisation at 1.5 T unless otherwise agreed

2) In accordance with IEC 60404-8-4 and EN 10106, the values are specified and guaranteed for field strength at 2500 A/m, 5000 A/m and 10000 A/m unless otherwise agreed

3) These are only informative values

4) Valid for testing in A. C. field in the 25 cm Epstein frame according to IEC 60404-2